
M01

A palavra ARARA, para além da beleza da ave e de ser um palíndromo, é comumente utilizada em exercícios de análise combinatória e probabilidade, pois é formada por cinco letras, com apenas duas letras distintas. Supondo que as letras dessa palavra estão numa urna em que a retirada de cada uma das letras é equiprovável, responda:

- a) Qual a probabilidade de sortear duas letras, sem reposição, formando a palavra AR, isto é, sortear a primeira letra A e, sem a reposição, sortear a segunda letra R?
- b) Qual a probabilidade de sortear 5 letras, sem reposição, e formar novamente a palavra ARARA?
- c) Supondo agora que as letras colocadas na urna são coloridas, isto é, **A R A R A**, qual a probabilidade de sortear novamente, sem reposição, 5 letras que formem a palavra **A R A R A** com a mesma coloração inicial?



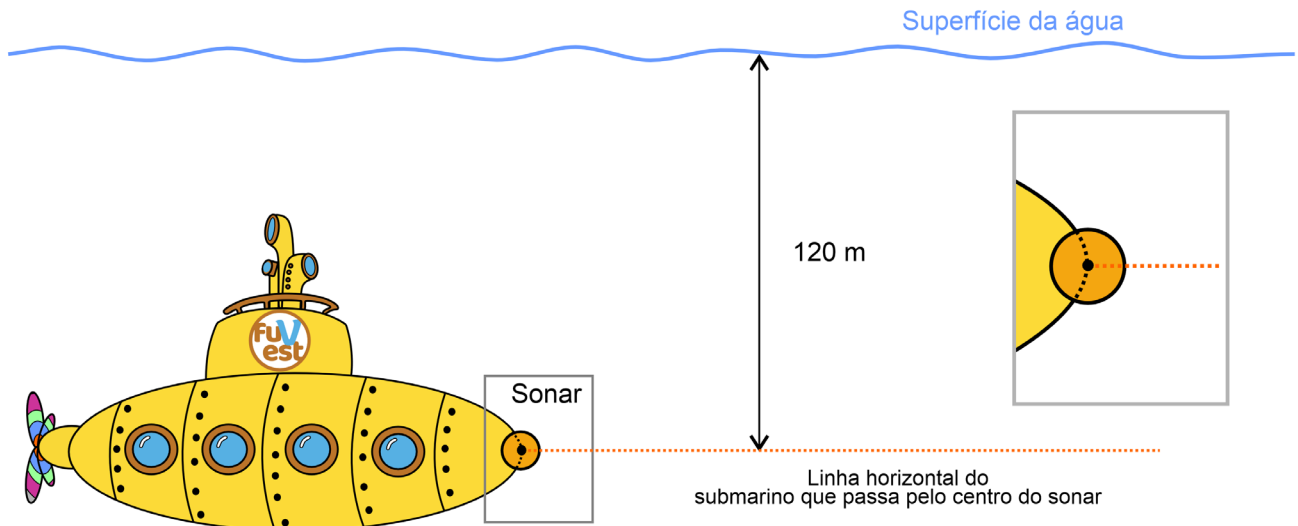
M02

Uma rede de supermercados vende dois tipos de frascos de um determinado álcool, um com capacidade de 1 litro e outro de 2 litros. Em um certo dia do mês, um dos supermercados da rede vendeu um total de 50 frascos e, nesse dia, o valor arrecadado com as vendas desses frascos foi de R\$ 320,00.

- a) Se o preço do frasco de álcool de 1 litro é de R\$ 6,00 e de 2 litros é de R\$ 10,00, quantos frascos de cada tipo foram vendidos nesse dia?
 - b) Agora suponha que nesse dia o supermercado vendeu 25 frascos de 1 litro pelo valor total de R\$ 125,00. Qual era o valor do frasco de 2 litros?
 - c) Agora imagine que a validade do frasco de 2 litros está próxima do vencimento e que o supermercado anunciou uma promoção em que o valor do frasco de 2 litros será o mesmo do frasco de 1 litro, ou seja, R\$ 6,00. É possível que, ao final da promoção, o gerente venda a mesma quantidade de frascos (50 frascos) arrecadando o mesmo valor (R\$ 320,00)? Se for possível, quantos frascos de cada tipo foram vendidos?
-

M03

Na parte frontal do casco de um submarino está localizado um sonar esférico de raio 3 m para detectar objetos ao seu redor. O sonar emite ondas que se propagam em todas as direções, formando esferas de raio igual à distância entre o centro do sonar até a superfície do objeto detectado. O centro do sonar está a uma profundidade de 120 m em relação à superfície da água.



- Qual a distância mínima do centro do sonar até a superfície do objeto para que ele seja detectado?
- Se o sonar detecta um objeto a uma distância de 10 m do seu centro, em um ponto localizado a 45° acima da linha horizontal que passa pelo centro do sonar, qual é a profundidade do objeto em relação à superfície da água?
- Se o sonar detecta um objeto a uma profundidade de 170 m abaixo da superfície da água e a 30° abaixo da linha horizontal, que passa pelo centro do sonar, qual é a distância do objeto até o centro do sonar?

M04

“Tudo por 50% do dobro” é uma frase bem conhecida sobre ofertas enganosas, que virou meme. Isso basicamente porque um produto, após sofrer um aumento de 100%, passando a custar o dobro, precisa de um desconto de 50% para voltar ao seu valor inicial, ou seja, permanecer com o valor inalterado após o reajuste seguido do desconto. Com base nessa ideia, responda:

- Qual seria o percentual de desconto necessário para que um produto que foi reajustado em 50% volte ao valor original?
- Admita que um produto que custa P seja reajustado em $x\%$ e, posteriormente, com um desconto de $y\%$, volte a custar o mesmo valor P . Explicite y em função de x no modelo apresentado, isto é, exiba o desconto y em função do reajuste x .
- Suponha que um produto tem um reajuste de $m\%$ e depois um desconto de $n\%$, voltando a custar o valor inicial. Considere que m e n são inteiros maiores que zero. Qual seria o menor valor de m para que n seja também um inteiro?

M05

Deseja-se instalar uma luminária a uma certa altura do teto. A luminária está posicionada no vértice P de uma pirâmide regular de base quadrada que, por sua vez, está inscrita em um cubo de lado 4 m, conforme a imagem a seguir. As projeções da luminária no plano do teto e chão são representadas, respectivamente, pelos pontos R e Q, que coincidem com a intersecção das diagonais dos quadrados DCGH e ABFE.

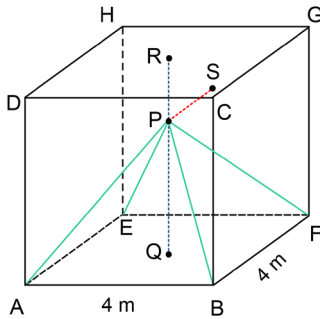


Imagem sem escala

- Admitindo que as arestas laterais da pirâmide medem 3 m, a qual distância a luminária está do chão?
- Supondo que as arestas laterais da pirâmide formam um ângulo de 45° com o chão, qual é o comprimento, em metros, da aresta lateral da pirâmide?
- Considerando a projeção ortogonal do ponto P no plano do fundo do cubo, representada pelo ponto S, qual será o comprimento da projeção da aresta PF no plano EFGH, se a altura PQ for de $2\sqrt{2}$ m?

M06

Considere a função real modular $f(x) = \frac{|x|}{d}$, onde $d > 0$.

- Quais são os pontos de interseção entre a reta $y = 1$ e o gráfico de $f(x)$ para $d = 1$?
- Qual a área da região obtida à direita do eixo Oy , abaixo da reta $y = 2$ e acima do gráfico de $f(x)$ para $d = 2$?
- Qual é a área da região formada abaixo da reta $y = d$ e acima do gráfico de $f(x)$?